TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG HỢP TOÀN BỘ ĐỒ ÁN OOP (ĐIỂM 10/10)

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ BÁN HÀNG THỜI TRANG (OOP JAVA) • BẢN TỔNG HỢP ĐẦY ĐỦ

Toàn bộ 4 Thành viên nhóm | GVHD: Thầy Trần Ngọc Minh Hiếu (tnmhieu@sgu.edu.vn)

> **Phân công phụ trách:** Thành viên 1

> **Chủ đề:** Cây thừa kế Sản phẩm, Tính Trừu tượng (Abstract), Tính Đa hình (Polymorphism) & Interface Bảo hành.

1. TỔNG QUAN CÁC LỚP PHỤ TRÁCH (8 LỚP & INTERFACES)

1. `SanPhamThoiTrang` (Lớp trừu tượng - Abstract Class)
2. `AoKhoac` (Kế thừa `SanPhamThoiTrang`, hiện thực `IBaoHanh`)
3. `AoThun` (Kế thừa `SanPhamThoiTrang`)
4. `QuanJean` (Kế thừa `SanPhamThoiTrang`)
5. `PhuKien` (Kế thừa `SanPhamThoiTrang`, hiện thực `IBaoHanh`)
6. `VayDam` (Kế thừa `SanPhamThoiTrang`)
7. `GiayDep` (Kế thừa `SanPhamThoiTrang`, hiện thực `IBaoHanh`)
8. `IBaoHanh`, `IGiamGia` (Interfaces)

2. NGUYÊN LÝ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) CÀI ĐẶT TRONG PHẦN 1

2.1. Tính trừu tượng (Abstraction)

- **Lớp trừu tượng `SanPhamThoiTrang`**: Định nghĩa khung mẫu chung cho toàn bộ mặt hàng trong shop thời trang (`Type`, `MaSP`, `TenSP`, `GiaBan`). Lớp này không cho phép khởi tạo trực tiếp (`new SanPhamThoiTrang()`), buộc phải thông qua các lớp con cụ thể.
- **Phương thức trừu tượng (Abstract Methods)**:
- `public abstract String getThongTinRieng()` : Mỗi loại sản phẩm có thông tin đặc trưng riêng (Áo khoác có nón hay không, Áo thun có size S/M/L, Quần jean có form dáng, Phụ kiện có chất liệu kim loại/da...).
- `public abstract String getStringSaveFile()` : Mỗi loại sản phẩm tự định nghĩa chuỗi định dạng lưu xuống file `products.txt`.

2.2. Tính kế thừa (Inheritance)

- 6 lớp con: `AoKhoac`, `AoThun`, `QuanJean`, `PhuKien`, `VayDam`, `GiayDep` đều sử dụng từ khóa `extends SanPhamThoiTrang`.
- Tái sử dụng toàn bộ thuộc tính cha thông qua hàm thiết lập `super(Type, MaSP, TenSP, GiaSP)` và các phương thức dùng chung như `VATcalculation()`, `calculateAfterDiscount(double)`.

2.3. Tính đóng gói (Encapsulation)

- Toàn bộ thuộc tính đều để phạm vi truy cập `private`.
- Truy xuất và sửa đổi thông qua `getter` và `setter` có kèm logic kiểm tra (Validation):
- `GiaBan >= 0`.
- Tự động thay thế dấu phẩy `,` thành khoảng trắng để chống lỗi định dạng file CSV.
- Chuẩn hóa size áo thun thành chữ in hoa `S, M, L, XL`. Size giày dép giới hạn từ 35 đến 45.

2.4. Tính đa hình & Interface (Polymorphism & Interface)

- **Interface `IBaoHanh`**: Khai báo 2 phương thức `printWarrantyCard()` và `getWarrantyPeriod()`.
- **Cài đặt đa hình nghiệp vụ**:
- `AoKhoac`: Có bảo hành 12 tháng.
- `PhuKien`: Có bảo hành 6 tháng.
- `GiayDep`: Có bảo hành 3 tháng.
- `AoThun`, `QuanJean`, `VayDam`: Không implement `IBaoHanh` vì quần áo thông thường không áp dụng chính sách bảo hành.
- Khi thanh toán, hệ thống duyệt danh sách và dùng toán tử `instanceof IBaoHanh` để tự động in phiếu bảo hành tương ứng.

3. BỘ CÂU HỎI VẤN ĐÁP THẦY HIẾU & CÂU TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM)

> **CÂU HỎI VẤN ĐÁP: Tại sao `SanPhamThoiTrang` lại là Abstract Class mà không phải là Class thông thường?**
>
> **TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM):** Trong thực tế, khách hàng không bao giờ mua một "Sản phẩm thời trang" chung chung, mà họ mua một cái "Áo khoác", "Áo thun", hoặc "Giày dép" cụ thể. Vì vậy lớp cha được thiết kế trừu tượng để làm khuôn mẫu chuẩn, ngăn việc tạo đối tượng vô nghĩa và ép buộc các lớp con phải hiện thực hàm `getThongTinRieng()` và `getStringSaveFile()`.

> **CÂU HỎI VẤN ĐÁP: Sự khác nhau giữa việc kế thừa lớp cha và cài đặt Interface trong thiết kế của bạn là gì?**

TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM): • Kế thừa lớp cha (`SanPhamThoiTrang`) thể hiện quan hệ bản chất **"IS-A"** (Áo khoác là một sản phẩm thời trang), giúp tái sử dụng mã nguồn và quản lý danh mục.

• Cài đặt interface (`IBaoHanh`) thể hiện năng lực/hành vi **"CAN-DO"** (Sản phẩm này có khả năng bảo hành). Không phải mọi sản phẩm thời trang đều bảo hành được, chỉ những mặt hàng đủ tiêu chuẩn mới cài đặt `IBaoHanh`.

CÂU HỎI VẤN ĐÁP: Nếu muốn thêm một loại sản phẩm mới như "DongHo" (Đồng hồ) thì phải sửa những đâu?

TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM): 1. Tạo class `DongHo extends SanPhamThoiTrang implements IBaoHanh`.

2. Cài đặt các hàm bắt buộc: `getThongTinRieng()`, `getStringSaveFile()`, `printWarrantyCard()`, `getWarrantyPeriod()`.

3. Bổ sung tiền tố sinh mã `DH` trong `DanhSachSanPham.taoMaTuDong()`.

4. Bổ sung 1 nhánh trong Menu thêm sản phẩm và hàm đọc file. Code hoàn toàn tuân thủ nguyên lý Mở/Đóng (Open/Closed Principle).

> **Phân công phụ trách:** Thành viên 2

> **Chủ đề:** Cây thừa kế Con người (Khách hàng & Nhân viên), Đa hình Chiết khấu qua Interface & Quản lý Nhà cung cấp.

1. TỔNG QUAN CÁC LỚP PHỤ TRÁCH (8 LỚP & INTERFACES)

9. `Nguoi` (Lớp cơ sở - Base Class)
10. `KhachHang` (Kế thừa `Nguoi`)
11. `KhachHangVIP` (Kế thừa `KhachHang`, hiện thực `IGiamGiaKhachHang`)
12. `KhachHangThanThiet` (Kế thừa `KhachHang`, hiện thực `IGiamGiaKhachHang`)
13. `NhanVien` (Kế thừa `Nguoi`, hiện thực `IGiamGiaKhachHang`)
14. `NhanVienQuanLy` (Kế thừa `NhanVien`)
15. `NhaCungCap` (Lớp độc lập quản lý đối tác)
16. `IGiamGiaKhachHang` (Interface tính tỷ lệ chiết khấu)

2. NGUYÊN LÝ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) CÀI ĐẶT TRONG PHẦN 2

2.1. Cây phân cấp kế thừa chuẩn mực (Inheritance Tree)

```
[Nguoi]
          /       \
   [KhachHang]    [NhanVien]
     /      \          |
 [VIP]  [ThanThiet] [NhanVienQuanLy]
```

- Lớp gốc `Nguoi`: Chứa các thuộc tính định danh cá nhân căn bản: `name` (Họ tên) và `numberPhone` (Số điện thoại).
- Nhánh `KhachHang`: Quản lý khách hàng của cửa hàng.
- `KhachHangVIP`: Có mã thẻ VIP (`cardCodeVIP`), được hưởng mức chiết khấu cao nhất cho khách hàng.
- `KhachHangThanThiet`: Có điểm thưởng tích lũy (`diemTichLuy`), tích điểm qua từng lần mua hàng.
- Nhánh `NhanVien`: Quản lý nhân sự của cửa hàng.
- `NhanVien`: Có mã nhân viên (`staffID`), hưởng chiết khấu mua hàng nội bộ.
- `NhanVienQuanLy`: Kế thừa toàn bộ quyền lợi của nhân viên và bổ sung thêm thuộc tính `phuCapTrachNhiem` (Phụ cấp quản lý).

2.2. Đa hình chiết khấu qua Interface `IGiamGiaKhachHang`

Interface `IGiamGiaKhachHang` định nghĩa phương thức:

```
public interface IGiamGiaKhachHang {
    double getDiscountRate();
}
```

Mỗi lớp đối tượng tự quyết định mức chiết khấu riêng biệt thông qua việc Override:

- **`KhachHangVIP`**: Chiết khấu **20%** (`getDiscountRate() { return 0.20; }`).
- **`KhachHangThanThiet`**: Chiết khấu **10%** (`getDiscountRate() { return 0.10; }`).
- **`NhanVien`**: Chiết khấu nội bộ **50%** (`getDiscountRate() { return 0.50; }`).
- **`NhanVienQuanLy`**: Kế thừa mức chiết khấu **50%** của nhân viên.
- **Khách hàng thông thường**: Không implement interface -> Chiết khấu **0%**.

2.3. Lớp đối tác `NhaCungCap`

- Quản lý các đơn vị may mặc, nhà máy cung ứng sản phẩm cho cửa hàng (`maNCC` , `tenNCC` , `diaChi` , `soDienThoai`).
- Đóng gói đầy đủ phương thức hiển thị thông tin dạng dòng bảng chuẩn chỉnh, phục vụ Menu chức năng 9.

3. BỘ CÂU HỎI VẤN ĐÁP THẦY HIẾU & CÂU TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM)

> **CÂU HỎI VẤN ĐÁP: Tại sao cả Khách hàng và Nhân viên đều có thể mua hàng và được giảm giá? Bạn cài đặt tính năng này bằng kỹ thuật gì?**
>
> **TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM):** Em sử dụng kỹ thuật Đa hình thông qua Interface `IGiamGiaKhachHang`. Dù là `KhachHangVIP` hay `NhanVien`, khi thực hiện thanh toán, lớp `HoaDon` chỉ cần giữ một biến tham chiếu kiểu `Nguoi person`. Nếu đối tượng đó `instanceof IGiamGiaKhachHang`, chương trình sẽ gọi phương thức `getDiscountRate()` để lấy tỷ lệ giảm giá tương ứng mà không cần phải viết hàng loạt lệnh if-else kiểm tra từng loại đối tượng.

> **CÂU HỎI VẤN ĐÁP: Tại sao `NhanVienQuanLy` lại kế thừa `NhanVien` mà không kế thừa trực tiếp từ `Nguoi`?**
>
> **TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM):** Vì Quản lý bản chất vẫn là một Nhân viên (Quan hệ IS-A), có đầy đủ mã nhân viên (`staffID`), các chức năng làm việc và chế độ ưu đãi giảm giá 50% của nhân viên. Kế thừa `NhanVien` giúp tái sử dụng mã nguồn và chỉ cần mở rộng thêm thuộc tính đặc thù là `phuCapTrachNhiem`.

> **CÂU HỎI VẤN ĐÁP: Trong phương thức khởi tạo và setter của lớp `Nguoi`, tại sao lại có thao tác `.replace(",", " ")`?**
>
> **TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM):** Thao tác này nhằm loại bỏ dấu phẩy trong họ tên hoặc dữ liệu người dùng

> nhập vào. Do hệ thống sử dụng định dạng file CSV (phân cách bằng dấu phẩy) để lưu danh sách người dùng vào `users.txt`, nếu họ tên chứa dấu phẩy sẽ làm sai lệch số lượng cột khi đọc file, dẫn đến lỗi đọc dữ liệu. Việc khử dấu phẩy là biện pháp phòng vệ dữ liệu (Data Sanitization).

> **Phân công phụ trách:** Thành viên 3

> **Chủ đề:** Lớp mảng danh sách đối tượng (Class Array), Cơ chế Đọc/Ghi File Text chuẩn UTF-8 & Thuộc tính / Phương thức Static.

1. TỔNG QUAN CÁC LỚP PHỤ TRÁCH (4 LỚP & 3 FILE DỮ LIỆU)

17. `DanhSachSanPham` (Lớp mảng quản lý danh mục sản phẩm)
18. `DanhSachKhachHang` (Lớp mảng quản lý người dùng / nhân sự)
19. `ChiTietHoaDon` (Lớp trung gian biểu diễn 1 dòng sản phẩm trong đơn)
20. `HoaDon` (Lớp hóa đơn thanh toán & xuất báo cáo)
21. Dữ liệu File Text: `products.txt`, `users.txt`, `hoadon.txt`

2. NGUYÊN LÝ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) CÀI ĐẶT TRONG PHẦN 3

2.1. Lớp mảng các đối tượng (Class Array / Collection Wrapper)

Đồ án không dùng mảng trần `ArrayList` rải rác trong `Main`, mà đóng gói toàn bộ logic vào 2 lớp chuyên biệt:

- **`DanhSachSanPham`**:
- Quản lý tập hợp `ArrayList<SanPhamThoiTrang>`.
- Cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ quản lý: `them()`, `xoa(maSP)`, `sua(maSP, tenMoi, giaMoi)`, `timKiem(maSP)`, `timKiemTheoTen(tuKhoa)`.
- Thuật toán tự sinh mã tự động `taoMaTuDong(loaiSP)`: Dựa trên tiền tố sản phẩm (`AK`, `QJ`, `AT`, `PK`, `VD`, `GD`) và quét mã số lớn nhất hiện có để tự động tăng dần (VD: `AK001`, `AK002`...).
- **`DanhSachKhachHang`**:
- Quản lý tập hợp `ArrayList<Nguoi>`.
- Cung cấp nghiệp vụ: `them()`, `timKiemTheoSDT()`, `sua(sdt, tenMoi)`, `xoaTheoSDT()`.
- Kiểm tra tính toàn vẹn: Chặn tuyệt đối việc thêm trùng số điện thoại đã tồn tại.

2.2. Đọc và ghi dữ liệu File Text chuẩn hóa UTF-8

- Sử dụng cặp luồng tiêu chuẩn:
- `BufferedReader` kết hợp `InputStreamReader(..., StandardCharsets.UTF_8)` để đọc.
- `BufferedWriter` kết hợp `OutputStreamWriter(..., StandardCharsets.UTF_8)` để ghi.
- **Ưu điểm vượt trội**: Giữ nguyên vẹn 100% tiếng Việt có dấu trên mọi hệ điều hành (Windows, Linux, macOS) mà không bị lỗi font (mojibake).
- **Cơ chế lưu trữ**:
- `products.txt`: Lưu trữ thông tin đa hình của 6 loại sản phẩm.
- `users.txt`: Lưu trữ thông tin khách hàng VIP, thân thiết và nhân viên.

- `hoadon.txt` : Tự động append lịch sử hóa đơn bán hàng cùng phiếu bảo hành mỗi khi hoàn tất thanh toán.

2.3. Cài đặt Thuộc tính Static & Phương thức Static

- **Thuộc tính static**:
- `SanPhamThoiTrang.TI_LE_VAT = 0.1` (10%): Thuộc tính dùng chung cho toàn bộ cửa hàng, không bị sao chép thừa thãi cho từng đối tượng.
- `SanPhamThoiTrang.tongSoLuongSanPhamDaTao` : Tự động tăng mỗi khi một sản phẩm mới được khởi tạo.
- `HoaDon.tongSoHoaDon` : Biến static đếm tổng số hóa đơn đã xuất thành công trong phiên làm việc.
- **Phương thức static tiện ích**:
- `SanPhamThoiTrang.formatTien(double)` : Định dạng số tiền sang chuẩn Việt Nam có dấu chấm phân cách hàng nghìn (VD: `1.800.000 VND`).
- `SanPhamThoiTrang.formatCell(String, int)` : Cắt chuỗi và căn lề tự động, giúp hiển thị bảng danh sách sản phẩm thẳng hàng đẹp mắt như Excel trên giao diện Console.
- `SanPhamThoiTrang.inTieuDeBang()` , `SanPhamThoiTrang.inChanBang()` : In viền khung bảng chuẩn.

3. BỘ CÂU HỎI VẤN ĐÁP THẦY HIẾU & CÂU TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM)

> **CÂU HỎI VẤN ĐÁP: Lớp mảng danh sách đối tượng có vai trò gì trong kiến trúc OOP so với việc dùng `ArrayList` trực tiếp ở hàm `main`?**
>
> **TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM):** Việc đưa mảng vào trong một lớp riêng (`DanhSachSanPham`, `DanhSachKhachHang`) tuân thủ nguyên lý Đóng gói (Encapsulation) và Trách nhiệm đơn lẻ (Single Responsibility Principle). Hàm `main` chỉ đóng vai trò giao diện nhận lệnh, còn toàn bộ việc lưu trữ, tìm kiếm, kiểm tra trùng mã, tự sinh mã hay đọc/ghi file đều được đóng gói bên trong lớp danh sách, giúp code module hóa rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

> **CÂU HỎI VẤN ĐÁP: Tại sao biến `TI_LE_VAT` lại được khai báo là `public static final`?**
>
> **TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM):** • `static`: Vì tỷ lệ thuế VAT (10%) là quy định chung áp dụng cho mọi sản phẩm thời trang trong cửa hàng. Không cần thiết mỗi đối tượng sản phẩm phải tốn bộ nhớ lưu trữ riêng một bản sao tỷ lệ thuế.
> • `final`: Để đảm bảo giá trị thuế là hằng số cố định, không thể bị vô tình thay đổi ở bất cứ nơi nào trong quá trình chương trình chạy.

> **CÂU HỎI VẤN ĐÁP: Trong phương thức đọc file `products.txt`, làm thế nào chương trình biết dòng nào là Áo khoác, dòng nào là Áo thun hay Quần jean để khởi tạo đúng lớp con?**
>
> **TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM):** Ở cột đầu tiên của mỗi dòng trong file text, em lưu định danh loại sản phẩm (`Type`). Khi đọc từng dòng, chương trình dùng hàm `split(",")`, lấy `parts[0]` và kiểm tra chuỗi: nếu là `AoKhoac` thì gọi `new AoKhoac(...)`, nếu là `AoThun` thì gọi `new AoThun(...)`. Đây chính là kỹ thuật Factory Method căn bản để tái tạo đối tượng đa hình từ dữ liệu lưu trữ dạng text.

> **Phân công phụ trách:** Thành viên 4 (Trưởng nhóm / Người thuyết trình & Demo chính)

> **Chủ đề:** Lớp điều phối hệ thống (Controller / Facade), Luồng chạy Console CRUD, Quy trình Thanh toán & Kịch bản vấn đáp bảo vệ đồ án 10 điểm.

1. TỔNG QUAN CÁC LỚP PHỤ TRÁCH (3 LỚP)

22. `QuanLyCuaHang` (Lớp điều phối trung tâm - Controller / Facade)
23. `Main` (Lớp giao diện dòng lệnh Console - View & Dispatcher)
24. `TestCases` (Lớp bộ kiểm thử tự động 73 testcase)

2. NGUYÊN LÝ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) CÀI ĐẶT TRONG PHẦN 4

2.1. Lớp điều phối `QuanLyCuaHang` (Mô hình Facade / Controller)

- Đóng vai trò là cầu nối duy nhất giữa giao diện người dùng (`Main`) và các kho dữ liệu bên dưới (`DanhSachSanPham` , `DanhSachKhachHang` , `ArrayList<NhaCungCap>`).
- Gom nhóm các nghiệp vụ phức tạp:
- Khởi tạo hệ thống tự động: Đọc dữ liệu từ file khi mở app, lưu dữ liệu khi có thay đổi.
- Khởi tạo mặc định danh sách các Nhà cung cấp may mặc uy tín (Việt Tiến, An Phước, Biti's).
- Tự động đồng bộ file mỗi khi có thao tác thêm, sửa, xóa sản phẩm hoặc người dùng.

2.2. Giao diện dòng lệnh Menu trực quan & Toàn diện chức năng (CRUD)

Hệ thống cung cấp Menu 10 chức năng đáp ứng 100% barem chấm điểm của Giảng viên:

```
<-----------------Quan Ly Cua Hang Thoi Trang----------------->
1. Them san pham                    -> Thêm (Create)
2. Xoa san pham                     -> Xóa (Delete)
3. Tim kiem san pham                -> Tìm kiếm (Read/Search theo mã hoặc tên)
4. Sua thong tin san pham           -> Sửa (Update tên, giá, thuộc tính riêng)
5. Hien thi tat ca san pham         -> Xem (Read toàn bộ dạng bảng lưới)
6. Xem chuong trinh khuyen mai      -> Xem trước giá sau giảm 10%
7. Quan ly Khach hang / Nhan vien   -> Đầy đủ CRUD cho đối tượng con người
8. Thanh toan hoa don & Bao hanh    -> Nghiệp vụ bán hàng & xuất file
9. Xem danh sach Nha cung cap       -> Đối tác may mặc
0. Luu va thoat                     -> Thoát an toàn
```

2.3. Quy trình Bán hàng & In hóa đơn chuyên nghiệp

25. Khách hàng chọn nhiều mặt hàng cùng lúc, hỗ trợ nhập số lượng mua (cộng dồn tự động nếu trùng mã).
26. Nhập số điện thoại khách hàng: Hệ thống tự động tra cứu để áp dụng tỷ lệ chiết khấu (VIP giảm 20%, Thân thiết giảm 10%, Nhân viên giảm 50%).
27. Tự động tính thuế VAT 10% và tổng thanh toán.

28. Xuất hóa đơn định dạng bảng 95 ký tự chuẩn xác.
29. Kiểm tra sản phẩm có hỗ trợ bảo hành (`instanceof IBaoHanh`) để in kèm Phiếu bảo hành chính hãng.
30. Tự động ghi toàn bộ nội dung hóa đơn và phiếu bảo hành vào file `hoadon.txt` .

3. KỊCH BẢN DEMO TỪNG BƯỚC CHO GIẢNG VIÊN (5 PHÚT HOÀN HẢO)

- **Bước 1 (Hiển thị danh sách - Phím 5):** Cho Thầy xem bảng sản phẩm với định dạng kẻ viền như Excel và tiền tệ Việt Nam chuẩn (`1.800.000 VND`).
- **Bước 2 (Thêm sản phẩm tự sinh mã - Phím 1):** Chọn thêm một Áo khoác hoặc Giày dép. Nhấn mạnh với Thầy hệ thống **tự động sinh mã** (`AK002` , `GD002`) mà không cần người dùng tự gõ mã bằng tay.
- **Bước 3 (Tìm kiếm kép - Phím 3):** Demo tìm kiếm theo mã (`AK001`) và tìm kiếm theo tên/từ khóa (`Polo` hoặc `Hunter`).
- **Bước 4 (Sửa thông tin - Phím 4):** Demo sửa giá và sửa thuộc tính riêng của sản phẩm (ví dụ sửa Áo khoác có nón thành không nón).
- **Bước 5 (Quản lý khách hàng - Phím 7):** Hiển thị danh sách khách hàng VIP, nhân viên, thực hiện thêm và sửa tên theo SĐT.
- **Bước 6 (Bán hàng & In hóa đơn - Phím 8):** Mua 2 mặt hàng (ví dụ Áo khoác + Áo thun), nhập SĐT khách hàng VIP (`0912345678`). Cho Thầy xem hóa đơn tự động giảm 20% và in kèm Phiếu bảo hành 12 tháng.
- **Bước 7 (Minh chứng kiểm thử tự động):** Chạy `java TestCases` cho Thầy xem kết quả 73/73 testcase vượt qua tuyệt đối.

4. TỔNG HỢP 3 CÂU HỎI VẤN ĐÁP KINH ĐIỂN CỦA THẦY HIẾU

> **CÂU HỎI VẤN ĐÁP: Đồ án của nhóm em có bao nhiêu lớp đối tượng, có đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu 15 lớp của thầy không?**
>
> **TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM):** Dạ thưa Thầy, đồ án của nhóm em xây dựng tổng cộng **20 lớp đối tượng và 3 interface** (vượt xa tiêu chuẩn tối thiểu 15 lớp). Bao gồm:
> • 7 lớp sản phẩm thời trang (`SanPhamThoiTrang`, `AoKhoac`, `AoThun`, `QuanJean`, `PhuKien`, `VayDam`, `GiayDep`).
> • 6 lớp đối tượng con người (`Nguoi`, `KhachHang`, `KhachHangVIP`, `KhachHangThanThiet`, `NhanVien`, `NhanVienQuanLy`).
> • 4 lớp quản lý và danh sách (`DanhSachSanPham`, `DanhSachKhachHang`, `QuanLyCuaHang`, `NhaCungCap`).
> • 2 lớp hóa đơn (`ChiTietHoaDon`, `HoaDon`).
> • 1 lớp thực thi chính (`Main`) và 3 Interface nghiệp vụ (`IBaoHanh`, `IGiamGia`, `IGiamGiaKhachHang`).

CÂU HỎI VẤN ĐÁP: Đa hình được thể hiện ở những vị trí nào quan trọng nhất trong mã nguồn?

TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM): Đa hình trong đồ án được cài đặt ở 3 vị trí cốt lõi:

1. **Đa hình tính giá sản phẩm:** Lớp cha `SanPhamThoiTrang` định nghĩa phương thức `calculateAfterDiscount(double)`.
2. **Đa hình bảo hành qua Interface `IBaoHanh`:** Chỉ có `AoKhoac`, `PhuKien`, `GiayDep` hiện thực interface này với thời hạn bảo hành khác nhau (12, 6, 3 tháng). Khi duyệt in hóa đơn, chương trình gọi đa hình `printWarrantyCard()`.
3. **Đa hình chiết khấu qua Interface `IGiamGiaKhachHang`:** Khi thanh toán, hóa đơn giữ tham chiếu lớp cha `Nguoi person`. Tùy theo đối tượng thực tế truyền vào là `KhachHangVIP` (20%), `KhachHangThanThiet` (10%) hay `NhanVien` (50%), phương thức `getDiscountRate()` sẽ tự động tính đúng mức giảm giá.

CÂU HỎI VẤN ĐÁP: Nếu chương trình bị tắt đột ngột thì dữ liệu có bị mất không? Nhóm xử lý việc lưu trữ như thế nào?

TRẢ LỜI MẪU (10 ĐIỂM): Dạ thưa Thầy, dữ liệu không bao giờ bị mất vì nhóm cài đặt cơ chế tự động đồng bộ tức thì (Auto-save). Bất kỳ khi nào có thao tác Thêm, Sửa, hoặc Xóa thành công, phương thức `saveDataIntoFile()` đều được gọi ngay lập tức để ghi đè dữ liệu mới nhất vào `products.txt` và `users.txt` bằng chuẩn mã hóa `UTF-8`. Đồng thời mọi hóa đơn sau khi thanh toán đều được lưu vết vĩnh viễn vào `hoadon.txt`.